

PROJETO OPEN SOURCE

MV Code 3.1 — Editor & Simulador Mobile

Documento Técnico de Apresentação, Arquitetura e Roteiro de Evolução

 **Projeto de Código Aberto (Open Source):** O MV Code é um simulador de ambiente de desenvolvimento estilo VS Code construído para dispositivos móveis. O projeto é mantido pela comunidade e encontra-se em constante fase de aprimoramento e otimização contínua.

1. Proposta do Aplicativo

O **MV Code 3.1** traz a experiência visual e prática de um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) similar ao Visual Studio Code diretamente para o smartphone. Ele permite aos desenvolvedores inspecionar arquivos, editar código com realce de sintaxe nativo e realizar pré-visualizações locais de páginas web sem dependências pesadas de desktop.

2. Arquitetura do Sistema

A versão 3.1 estabelece uma arquitetura 100% nativa em Flutter para o ecossistema de edição. Componentes legados baseados em WebView e ecossistema JavaScript/Monaco foram substituídos para garantir performance fluida e baixo consumo de memória.



Edição Nativa e Ágil

Uso direto do `flutter_code_editor` com `CodeController`. Elimina pontes assíncronas de JavaScript e travamentos.

Acesso Seguro (SAF)

Integração via Storage Access Framework no Android para leitura/gravação persistente em pastas escolhidas pelo usuário.

3. Divisão de Módulos da Aplicação

Módulo	Responsabilidade Técnica
features/editor	Renderização via <code>flutter_code_editor</code> , <code>cursor</code> , diagnósticos locais e suporte a teclado estendido.
features/workspace	Árvore de arquivos, abas ativas, comandos globais e retenção do estado dos documentos.
features/search	Busca recursiva de texto no projeto e navegação direta para resultados.
features/preview	Módulo opcional de isolamento em <code>WebView</code> para pré-visualização de páginas HTML.
features/settings	Configurações de temas, tamanho de fonte, regras de tabulação e salvamento automático.
MainActivity.kt	Camada Android nativa para gerenciar permissões persistentes e I/O seguro via SAF.

4. Histórico da Refatoração Recente

Para elevar a estabilidade do app, a versão 3.1 corrigiu gargalos críticos causados por uma tentativa anterior de embarcar a engine Web do Monaco Editor:

- **Remoção do Monaco & WebViews da Edição:** Eliminada a ponte JavaScript inter-processos e arquivos estáticos pesados em `assets/editor/**`.
- **Eliminação de Travamentos:** O erro "Preparando editor..." foi extinto ao adotar a inicialização síncrona do `CodeController` em Flutter.
- **Correção de Inicialização (Zone Bootstrap):** Ajustada a execução de `ensureInitialized` e `runApp` na mesma zona, evitando falhas de árvore de widgets.
- **Ajuste do Wrapper Gradle:** Alinhado para a versão estável 8.14 com `kotlin.incremental=false` para compilação reproduzível.

Status do Projeto: Em Fase de Melhoria Contínua

Por se tratar de uma iniciativa Open Source, o MV Code está em evolução constante. A equipe de colaboradores está trabalhando ativamente na otimização de performance, suporte a novos plugins de linguagem e aprimoramento da interface móvel.

5. Como Contribuir

Desenvolvedores interessados em apoiar a ferramenta podem contribuir via GitHub enviando Pull Requests com correções, relatando bugs ou sugerindo novas funcionalidades para tornar o desenvolvimento mobile cada vez mais acessível.

